

- 1 PANDUAN PENGGUNAAN
- 2 LATAR BELAKANG
- 3 PENDAHULUAN
- 4 QUANTUM
- 5 ENTROPY
- 6 NEGATIVE ENTROPY
- 7 CHANNEL
- 8 PENUTUP

Kutipan Pustaka & Blok Informasi

Kutipan dari bib.bib

- Nomor biasa: entropi kuantum [1].
- Footnote lengkap (pertama kali): lihat catatan kaki bawah slide.
- Footnote ringkas (kutipan berikutnya) juga di catatan kaki.

Alert block — hal penting

Dipakai untuk peringatan/kesimpulan kunci.

Block biasa

Definisi, catatan, atau langkah analisis.

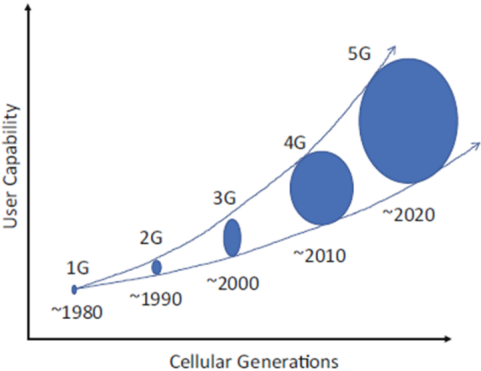
Footnote biasa juga bisa: teks^a

Entri pustaka ditulis di bib.bib.
²; kutip ulang ².

^aContoh footnote langsung tanpa berkas pustaka.

²Cerf and Adami, "Negative entropy in quantum information theory", 1997.

Latar Belakang



Gambar 8.2. Perkembangan *user capability* berdasarkan *cellular generations*.

- Kemampuan pengguna seluler dengan fitur yang diharapkan berkembang secara eksponensial selama evolusi generasi seluler.
- Teknologi komunikasi terus berkembang pesat, mendorong kebutuhan akan akses data yang lebih cepat dan efisien.
- Pengguna seluler di Indonesia meningkat 68% dalam satu dekade terakhir [3].
- Seiring bertambahnya jumlah pengguna seluler, teknik *multiple access* berperan mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efisiensi saluran komunikasi.
- Teknik *multiple access* yang umum: TDMA (*Time Division Multiple Access*), FDMA (*Frequency Division Multiple Access*), CDMA (*Code Division Multiple Access*), dan OFDMA (*Orthogonal Frequency Division Multiple Access*).
- Dalam hal kecepatan dan efisiensi, teknologi kuantum dapat dipertimbangkan karena proses komputasinya dilakukan secara paralel.
- Pada komputasi kuantum, kriptografi kuantum, dan komunikasi kuantum, *entanglement* berpotensi menyediakan komunikasi yang sangat aman dan efisien.
- Penelitian ini menganalisis seberapa potensial *entanglement* diadaptasi ke *multiple access channel* berbasis kuantum.

Basic Quantum Information

• Quantum Bit

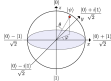
Dalam teori kuantum terdapat unit dasar informasi yang disebut qubit: sistem kuantum dengan dua keadaan fisik berbeda, direpresentasikan sebagai $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ [1]. Sifat superposisi memungkinkan qubit berada pada perpaduan keduanya secara bersamaan, melalui vektor dua dimensi

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$
(2)

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

dengan $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$; $|\psi\rangle$ adalah titik pada permukaan *bola Bloch* (Gambar 9.3), θ sudut polar, ϕ sudut azimuth.

• Bloch Sphere



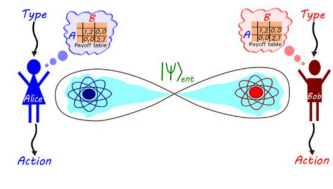
Bola Bloch adalah representasi geometris keadaan satu qubit; setiap titik pada permukaannya mewakili satu keadaan kuantum murni yang mungkin, dituliskan melalui

Gambar 9.3. Bola Bloch.

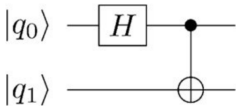
$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2) |0\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta/2) |1\rangle.$$

Quantum Entanglement

Quantum entanglement merupakan fenomena yang terjadi ketika sekelompok partikel dihasilkan, berinteraksi, atau berbagi kedekatan spasial sedemikian rupa sehingga keadaan kuantum dari setiap partikel kelompok tidak dapat dijelaskan secara independen dari keadaan yang lain, termasuk ketika partikel dipisahkan oleh jarak yang jauh.



$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$



Gambar 10.4. Ilustrasi *quantum entanglement*: sepasang partikel terjerat saling berkorelasi terlepas dari jarak pemisahannya.

Prinsip Dasar

- Quantum
Quantum adalah teori fisika yang menggambarkan perilaku partikel sangat kecil (atom dan partikel subatom), didasarkan pada sifat dualitas: partikel dapat berperilaku sebagai gelombang dan partikel sekaligus. Konsep dasarnya dijelaskan oleh vektor keadaan $|\psi\rangle$ [1].
- Operator Unitary
Operator unitary digunakan dalam evolusi kuantum dan pemrosesan informasi kuantum: ia menentukan apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan dalam pemrosesan informasi kuantum,

$$\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I} = \hat{U}^\dagger \hat{U}.$$

(3)

- Matriks Densitas
Representasi matematis keadaan kuantum sistem, mencakup keadaan campuran (*mixed state*) ketika terdapat ketidakpastian pada keadaan sistem; vektor keadaan cukup hanya untuk keadaan murni. Dengan matriks densitas kita dapat menghitung nilai ekspektasi observabel kuantum.

Definisi umum matriks densitas untuk keadaan campuran:

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|$$

(4)

dengan p_i peluang sistem berada pada keadaan murni $|\psi_i\rangle$, di mana $\sum_i p_i = 1$ dan $\text{Tr}(\rho) = 1$.

Tips notasi: proyektor $|\psi_i\rangle \langle \psi_i|$ cukup ditulis dengan makro `\ketbra {a}{b}` dari `ppt.sty`.

QUANTUM ENTANGLEMENT [6]

- EPR

Pada tahun 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky, dan Nathan Rosen menerbitkan makalah yang menggambarkan eksperimen pemikiran (Gedankenexperiment) untuk mengilustrasikan ketidakmasukakalan *quantum entanglement* yang menantang hukum dasar alam semesta [4].
- Quantum Entanglement

Secara sederhana, *quantum entanglement* merujuk pada ketergantungan aspek-aspek sepasang partikel terjerat: aspek satu partikel bergantung pada aspek partikel lainnya, berapa pun jarak di antara keduanya.
- Bentuk Partikel

Partikel terjerat dapat berupa elektron atau foton; aspeknya dapat berupa keadaan partikel, misalnya arah spin (berputar ke satu arah atau arah lain).
- Pengukuran

Apabila kedua partikel terjerat, pengukuran pada satu partikel langsung menentukan informasi pasangannya, bahkan ketika keduanya terpisah jutaan tahun cahaya.
- Superposisi

Superposisi kuantum adalah gagasan bahwa partikel berada dalam beberapa keadaan sekaligus; saat diukur, partikel memilih salah satu keadaan dalam superposisi tersebut.
- Cara Partikel Terjerat

Prinsip membuat partikel terjerat: memecah sistem menjadi dua dengan jumlah besaran diketahui. Contoh: memecah partikel dengan spin nol menjadi dua partikel berspin berlawanan sehingga jumlahnya tetap nol.
- Runtuhnya Probabilitas

Dalam mekanika kuantum, spin tiap partikel adalah “sebagian naik dan sebagian turun” sampai diukur; saat pengukuran terjadi, keadaan kuantum spin “runtuh” ke naik atau turun seketika, meruntuhkan partikel lainnya ke spin berlawanan.
- Variabel Tersembunyi

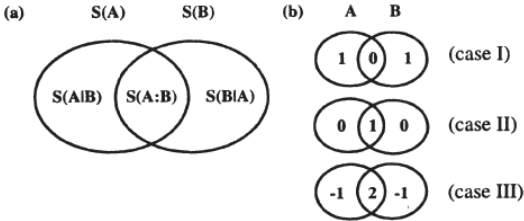
Einstein berteori adanya properti tak diketahui — dijuluki variabel tersembunyi — yang menentukan keadaan partikel sebelum pengukuran.
- Persamaan Bell

Bell menghasilkan *Bell's inequality*: selalu benar untuk teori variabel tersembunyi, tetapi tidak selalu benar untuk mekanika kuantum; uji eksperimen mendukung mekanika kuantum [5].

Entropy 1/3

- Entropi [7]
 - ⇒ Ukuran ketidakpastian/kekacauan suatu sistem atau distribusi probabilitas; dalam teori informasi mengukur banyaknya informasi yang terkandung dalam suatu variabel acak.
 - ⇒ Semakin tinggi entropi suatu sistem, semakin tinggi ketidakpastiannya.
- Conditional Entropy
 - ⇒ Ketidakpastian yang tersisa pada input saluran setelah output saluran diterima.
 - ⇒ Diukur melalui $H(Y|X) = -\sum_{x \in X} p(x) \sum_{y \in Y} p(y|x) \log p(y|x)$
- Relative Entropy [8]
 - ⇒ Jarak Kullback–Leibler (KL) antara dua distribusi: mengukur ketidakefisienan dengan mengasumsikan $q(x)$ padahal sebenarnya $p(x)$:
 $D(p \parallel q) = \sum_x p(x) \log(p(x)/q(x)).$
- Mutual Information [7]
 - ⇒ Banyaknya informasi yang dikandung satu variabel acak tentang variabel acak lain; informasi input yang diketahui setelah melihat output saluran.
 - ⇒ $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$ dengan $H(X)$ entropi output dan $H(X|Y)$

Entropy 2/3



Gambar 14.5. (a) Diagram entropi umum untuk sistem komposit kuantum AB. (b) Diagram entropi tiga kasus sistem 2-qubit: (I) independen, (II) terko-relasi klasik, (III) kuantum *entanglement*.

- Entropi von Neumann, Persamaan 5, diperkenalkan dalam mekanika kuantum dan terkait dengan entropi Boltzmann–Gibbs–Shannon, Persamaan 6, pada situasi klasik tertentu.

$$S(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho)$$
(5)

$$H(p) = - \sum_i P_i \log P_i$$
(6)

- Matriks densitas subsistem AB
Melacak (mengabaikan) derajat kebebasan C dari sistem ABC memberikan matriks densitas marginal subsistem AB

$$\rho_{AB} = \text{Tr}_C[\rho_{ABC}] = \frac{1}{2} (|00\rangle \langle 00| + |11\rangle \langle 11|),$$
(7)

yang sesuai dengan sistem klasik yang berkorelasi.

- Negative Entropy
Memasukkan Persamaan 7 ke dalam Persamaan 5 menghasilkan $S(A|B) = -1$. Entropi kondisional dituliskan sebagai

$$S(A|B) \equiv S(AB) - S(B).$$
(8)

- Fungsi Negative Conditional Entropy
Pada sistem kuantum komposit, konsep entropi kondisional negatif terbukti sangat berguna menjelaskan sistem kuantum multibagian, serta memberi pemahaman baru tentang pembentukan korelasi klasik dari *quantum entanglement* [2].

$$|\psi_{AB}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)_{AB}$$

$$\begin{aligned} \rho_{AB} &= |\psi_{AB}\rangle \langle \psi_{AB}| \\ &= \frac{1}{2} (|00\rangle + |11\rangle)_{AB} (\langle 00| + \langle 11|)_{AB} \\ &= \frac{1}{2} (|00\rangle \langle 00| + |00\rangle \langle 11| + |11\rangle \langle 00| + |11\rangle \langle 11|) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_A &= \text{Tr}_B(\rho_{AB}) \\ &= \frac{1}{2} (|0\rangle\langle 0|_A \text{Tr}(|0\rangle\langle 0|) + |0\rangle\langle 1|_A \text{Tr}(|0\rangle\langle 1|) \\ &\quad + |1\rangle\langle 0|_A \text{Tr}(|1\rangle\langle 0|) + |1\rangle\langle 1|_A \text{Tr}(|1\rangle\langle 1|)) \\ &= \frac{1}{2} (|0\rangle\langle 0|_A + |1\rangle\langle 1|_A) \\ &\equiv \frac{1}{2} I_A\end{aligned}$$

$$\hat{\rho}_B = \text{Tr}_A(\rho_{AB}) \equiv \frac{1}{2} I_B$$

$$\hat{\rho}_A \otimes \hat{\rho}_B = \left(\frac{1}{2}I_A\right) \otimes \left(\frac{1}{2}I_B\right) \equiv \frac{1}{4}I_{AB}$$

$$S(\hat{\rho}_A) = S(\hat{\rho}_B) = -2 \times \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \equiv 1$$

$$S(\rho_{AB}) = 0 \quad (\text{keadaan murni})$$

$$S(\rho_A|\rho_B) = S(\rho_{AB}) - S(\hat{\rho}_B) = 0 - 1 \equiv -1$$

$$S(\rho_B|\rho_A) = S(\rho_{AB}) - S(\hat{\rho}_A) = 0 - 1 \equiv -1.$$

Kesimpulan: entropi kondisional pasangan qubit ter-*entanglement* bernilai **negatif** (-1 bit); inilah sumber istilah *negative entropy*.

INTRODUCTION 1

- Deskripsi Umum Quantum Information Theory**
 - ⇒ Memberikan deskripsi konsisten tentang *entanglement* kuantum.
 - ⇒ Paralel dengan teori informasi klasik (Shannon) namun berbasis sepenuhnya pada matriks densitas.
- Perbedaan dengan Teori Shannon**
 - ⇒ Berfokus pada matriks densitas, bukan distribusi probabilitas seperti dalam teori Shannon.
 - ⇒ Menemukan bahwa entropi kondisional bisa negatif pada sistem terkait kuantum, seperti pasangan Einstein-Podolsky-Rosen (EPR).
- Penggunaan Density Matrices**
 - ⇒ Entropi kuantum bernilai negatif dapat ditelusuri ke matriks densitas kondisional yang memiliki nilai eigen lebih besar dari satu.
 - ⇒ Menggunakan *mutual density matrix* untuk mendefinisikan *mutual quantum entropy* atau *mutual entanglement*.
- Hubungan Korelasi Klasik & Entanglement Kuantum**
 - ⇒ Penjelasan terpadu tentang korelasi klasik dan *entanglement* kuantum.
 - ⇒ *Entanglement* kuantum dapat dianggap sebagai *super-korelasi* yang menghasilkan korelasi klasik saat mempertimbangkan sistem ternary atau lebih besar.
- Implikasi Quantum Information Theory**
 - ⇒ Implikasi potensial terhadap fondasi konseptual mekanika kuantum.
 - ⇒ Dasar pemahaman yang tepat untuk bidang baru: komputasi kuantum, komunikasi kuantum, dan kriptografi kuantum.
- Tantangan Quantum Information Processing**
 - ⇒ *Quantum information processing* melibatkan qubit (bukan bit klasik) dengan hukum kuantum yang berbeda.
 - ⇒ Qubit dapat berada dalam superposisi kuantum — konsep yang sepenuhnya berbeda dari mekanika klasik.

INTRODUCTION 2

• **Sifat Density Matrices dan Entropi von Neumann**

- ⇒ Matriks densitas, Persamaan 4, adalah konstruksi matematika sentral dalam teori informasi kuantum.
- ⇒ Entropi von Neumann, Persamaan 5, terkait dengan entropi Boltzmann–Gibbs–Shannon, Persamaan 6, pada situasi klasik tertentu.

• **Analogi dengan Teori Informasi Klasik**

- ⇒ Konsep probabilitas kondisional $p(x|y) = p(x, y)/p(y)$ pada teori klasik beranalogi dengan matriks densitas kondisional Persamaan 9.
- ⇒ Teori informasi kuantum mempertahankan fasa kuantum dengan menggabungkan probabilitas kuantum ke dalam kerangka matriks densitas.

• **Matriks Densitas Kondisional**

$$\rho_{A|B} = \rho_{AB} \left(I_A \otimes \rho_B^{-1} \right)$$

(9)

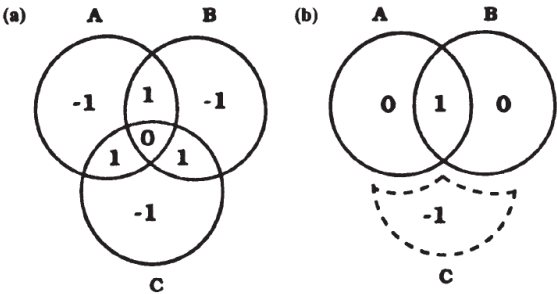
⇒ Dari Persamaan 9, entropi kondisional kuantum didefinisikan sebagai

$$S(A|B) = - \text{Tr} \left(\rho_{AB} \log \rho_{A|B} \right) = S(AB) - S(B).$$

(10)

⇒ Nilai eigen $\rho_{A|B}$ yang melebihi satu menghasilkan $S(A|B) < 0$ — ciri khas sistem ter-*entanglement* [2].

CORRELATION VERSUS ENTANGLEMENT 1



Gambar 18.6. (a) Diagram entropi ternary untuk sebuah “EPR triplet”. (b) Diagram entropi subsistem AB tanpa kondisi pada C.

⇒ Fungsi Negative Conditional Entropy
Pada sistem kuantum komposit, entropi kondisional negatif memberi pemahaman baru tentang pembentukan korelasi klasik dari *quantum entanglement*.

⇒ Sistem EPR-triplet
Tinjau sistem tiga partikel ABC dalam keadaan GHZ (*EPR-triplet*)

$$|\psi_{ABC}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|000\rangle + |111\rangle) . \tag{11}$$

⇒ Entangled state
Keadaan murni (*entangled*) memiliki entropi gabungan $S(ABC) = 0$; diagram entropi ternary ABC (Gambar 18.6) menunjukkan *ternary mutual entropy*

$$S(A:B:C) = S(A) + S(B) + S(C) - S(AB) - S(AC) - S(BC) + S(ABC) \tag{12}$$

menghilang — hal umum untuk sistem tiga partikel yang sepenuhnya *ter-entangled*.

⇒ Density matrix subsistem AB
Melacak derajat kebebasan C memberikan matriks densitas marginal subsistem AB, Persamaan 7, yang sesuai dengan sistem klasik yang berkorelasi.

CORRELATION VERSUS ENTANGLEMENT 2

- ⇒ Teori Shannon
Mengabaikan keberadaan C, A dan B berkorelasi dalam arti teori Shannon: subsistem AB menjadi tak terbedakan dari himpunan statistik dengan jumlah seimbang keadaan $|100\rangle$ dan $|111\rangle$.
- ⇒ Tracing Over
Operasi *tracing over* menggambarkan terciptanya korelasi klasik dari *quantum entanglement*; penting dalam deskripsi proses pengukuran: A dan B mewakili dua bagian alat ukur, C adalah sistem kuantum yang diukur.
- ⇒ Measurement
Entropi C bersyarat pada AB, $S(C|AB)$, bernilai negatif dan sama dengan -1 bit sehingga menyeimbangkan $S(AB)$ menghasilkan entropi gabungan yang menghilang.

Sumber catatan ²

- ⇒ Joint Entropy
Konteks *entanglement* antara AB dan C dinotasikan

$$S(ABC) = S(AB) + S(C|AB) = 0. \tag{13}$$

- Simpulan
 - ⇒ Interpretasi informasi-teoretik dari *entanglement* membuka jalan menuju model pengukuran yang alami, unitary, dan kausal, tanpa asumsi runtuhnya fungsi gelombang, sambil menyiratkan semua hasil yang dikenal dari mekanika kuantum probabilitas konvensional.
 - ⇒ Kerangka kerja yang sama menginterpretasikan korelasi klasik antara alat ukur pada pengukuran pasangan EPR, dan memberi pencerahan baru pada paradoks kuantum.

²Cerf and Adami, "Negative entropy in quantum information theory", 1997.

Kanal Kuantum 1

The Pauli Channel

Kanal Pauli mentransformasikan keadaan masukan ρ sebagai:

$$\rho \rightarrow \mathcal{C}_p(\rho) = (1 - p)\rho + p_x X \rho X + p_y Y \rho Y + p_z Z \rho Z, \tag{14}$$

dengan X, Y, Z matriks Pauli satu-qubit

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{15}$$

Probabilitas depolarisasi total p adalah jumlah probabilitas galat Pauli:

$$p = p_x + p_y + p_z. \tag{16}$$

Pada waktu sesaat t , peluang galat bergantung pada waktu relaksasi T_1 dan waktu *dephasing* T_2 :

$$\begin{aligned} p_x &= p_y = \frac{1}{4} \left(1 - e^{-t/T_2} \right) \\ p_z &= \frac{1}{4} \left(1 + e^{-t/T_1} - 2e^{-t/T_2} \right) \end{aligned} \tag{17}$$

The Depolarizing Channel

Kanal depolarisasi menyatakan matriks masukan ρ_i dapat mengalami depolarisasi: sebagian informasi hilang secara acak. Jika $p = 0$ kanal tidak mendepolarisasi; jika $p = 1$ kanal menghasilkan keadaan acak penuh (*fully random state*):

$$\mathcal{N}(\rho_i) = p \frac{I}{2} + (1 - p)\rho_i. \tag{18}$$

Untuk dua pengguna ortogonal, *mixed input state*

$$\rho = \sum_i p_i \rho_i = p_0 \rho_0 + (1 - p_0) \rho_1. \tag{19}$$

Setelah transformasi $\mathcal{N}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}\left(\sum_i p_i \rho_i\right) &= \mathcal{N}(p_0 \rho_0 + (1 - p_0) \rho_1) \\ &= p \frac{1}{2} I + (1 - p) (p_0 \rho_0 + (1 - p_0) \rho_1). \end{aligned} \tag{20}$$

REFERENSI I



Stephen Barnett. *Quantum Information*. Vol. 16. Oxford University Press, 2009.



Nicolas J Cerf and Chris Adami. "Negative entropy in quantum information theory". In: *New Developments on Fundamental Problems in Quantum Physics* (1997), pp. 77–84.



Cindy Mutia Annur. "Kepemilikan Ponsel di Indonesia Melonjak 68% dalam 1 Dekade Terakhir". In: *Katadata* (2022). URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/08/kepemilikan-ponsel-di-indonesia-melonjak-68-dalam-1-dekade-terakhir>.



Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen. "Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?" In: *Physical Review* 47.10 (1935), p. 777.



Alain Aspect. "Bell's inequality test: more ideal than ever". In: *Nature* 398.6724 (1999), pp. 189–190.



Andreas Muller. "Apa yang dimaksud dengan 'quantum entanglement'? Seorang fisikawan menjelaskannya". In: *The Conversation* (2023). URL: <https://theconversation.com/apa-yang-dimaksud-dengan-quantum-entanglement-seorang-fisikawan-menjelaskannya-206776>.



Ivan B Djordjevic. *Physical-Layer Security and Quantum Key Distribution*. Springer, 2019.



Jacob Wolfowitz. *Coding Theorems of Information Theory*. Vol. 31. Springer Science & Business Media, 2012.



THANK you